

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Práctica 2

Alfredo Avila Escobar - 1299876

Parra del Castillo Rodrigo - 1299232

Rosales Quiñones Fernando - 129940

3 de Marzo de 2026

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	4
I. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	5
1.1 Conceptualización	5
II. ANÁLISIS DE MODELOS	7
2.1 Modelo Lineal de Innovación	7
2.2 Modelo de la Triple Hélice	8
2.3 Modelo de la Cuádruple Hélice	10
2.4 Modelo de Innovación Abierta	11
2.5 Sistema Nacional de Innovación (SNI)	12
III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO MEXICANO	13
3.1 Sistema Nacional de Innovación en México	13
IV. ESTUDIO REGIONAL – TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	17
4.1 Ecosistema Regional	17
V. APLICACIÓN A INGENIERÍA DEL SOFTWARE	20
5.1 Diseño de Propuesta de Proyecto Hipotético	20
VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	26
6.1 Diagrama Comparativo: Triple Hélice vs. Innovación Abierta	26
6.2 Caso Real Mexicano de Transferencia Tecnológica Exitosa	28
6.3 Índice Global de Innovación (WIPO) – Posición de México	29
6.4 Diseño de una Oficina de Transferencia Tecnológica para Universidad Ficticia	30
CONCLUSIONES	32
REFERENCIAS	33

Resumen

El presente trabajo analiza el proceso de transferencia del conocimiento científico e industrial aplicado a la ingeniería de software, examinando los principales modelos teóricos que estructuran esta relación entre academia e industria. Se revisan el Modelo Lineal de Innovación, la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice, la Innovación Abierta y el Sistema Nacional de Innovación, identificando para cada uno su origen, actores, ventajas, limitaciones y su relevancia en el desarrollo de software. Asimismo, se analiza el ecosistema de innovación en México a través del rol de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, antes CONAHCYT), las Oficinas de Transferencia de Tecnología y los programas de estímulo a la innovación. Se estudia el caso particular de Tijuana, Baja California, como región con un ecosistema industrial dinámico que presenta condiciones favorables para la aplicación de modelos de transferencia en el sector tecnológico. Finalmente, se diseña una propuesta de proyecto hipotético de transferencia tecnológica de software aplicada al contexto local, considerando actores, protección intelectual, estrategia de comercialización e impacto económico esperado.

INTRODUCCIÓN

La capacidad de convertir el conocimiento generado en las universidades en soluciones reales y concretas para la industria es, hoy en día, uno de los factores más determinantes del desarrollo económico de cualquier nación. En el campo de la ingeniería de software, esta capacidad adquiere una importancia especial: el software no es únicamente un producto técnico, sino también un vehículo estratégico para transferir inteligencia, automatizar procesos y generar valor de manera escalable.

En México, la brecha entre lo que las universidades producen y lo que el sector productivo adopta sigue siendo amplia, pero no insalvable. Regiones como Tijuana, Baja California, ofrecen condiciones únicas: una industria diversificada, una frontera activa con uno de los ecosistemas tecnológicos más importantes del mundo California y universidades comprometidas con la vinculación. Entender los modelos que articulan esta relación, y saber cómo aplicarlos en proyectos concretos de ingeniería de software, es el propósito central de esta práctica.

OBJETIVOS

Objetivo general: Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicarlos al desarrollo de proyectos de ingeniería de software en el contexto mexicano, regional de Tijuana e internacional.

Objetivos específicos:

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento y sus características.

- Analizar el Sistema Nacional de Innovación en México y el rol de sus instituciones clave.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana, Baja California.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada al software.
- Comparar el modelo mexicano con modelos internacionales.

I. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

1.1 Conceptualización

1.1.2 Definición de transferencia del conocimiento

La transferencia del conocimiento y tecnología (TCT) puede entenderse como el proceso mediante el cual el conocimiento científico, técnico o práctico generado en un contexto generalmente académico o de investigación es trasladado hacia otro contexto habitualmente industrial o productivo con el propósito de que sea asimilado, aplicado y transformado en productos, servicios o mejoras de procesos con valor económico y social (Vázquez González, 2017).

Este proceso no es lineal ni automático. Implica la participación activa de actores con distintos intereses, la existencia de mecanismos formales e informales de comunicación, y la disposición del receptor para identificar, absorber y utilizar el conocimiento transferido. En palabras más directas: de nada sirve que una universidad desarrolle una tecnología brillante si la empresa que podría beneficiarse de ella no tiene la capacidad o la voluntad de adoptarla.

En el ámbito del software, la TCT es particularmente relevante porque el conocimiento que se transfiere puede adoptar múltiples formas: código fuente, arquitecturas de sistemas,

metodologías de desarrollo, algoritmos, conjuntos de datos entrenados o incluso el conocimiento tácito de cómo diseñar soluciones para problemas específicos.

1.1.3 Diferencia entre transferencia tecnológica, vinculación universidad-empresa e innovación

Estos tres conceptos están estrechamente relacionados, pero no son sinónimos y es importante distinguirlos con precisión.

Transferencia tecnológica es el proceso formal o informal por el cual una tecnología ya desarrollada un software, una patente, un proceso, un dispositivo es cedida, licenciada o adoptada por una organización distinta a quien la creó. El énfasis está en el *movimiento* de algo ya existente de un lugar a otro. Implica mecanismos legales como contratos de licencia, cesión de derechos o creación de empresas derivadas (*spin-offs*), así como procesos de adaptación para que la tecnología funcione en el nuevo contexto (García Martínez, 2014).

Vinculación universidad-empresa, en cambio, es el conjunto de relaciones, acuerdos y actividades colaborativas que se establecen entre una institución académica y una organización del sector productivo. Su alcance es más amplio que la transferencia tecnológica: incluye proyectos de investigación conjunta, prácticas profesionales, asesorías, movilidad de personal, cofinanciamiento de laboratorios y desarrollo de planes de estudio alineados con la industria. La vinculación puede o no derivar en transferencia tecnológica; su objetivo primario es construir puentes de comunicación y confianza entre los dos mundos (Stezano Pérez, 2012).

Innovación, por su parte, es el resultado final: la materialización de una idea o conocimiento en algo nuevo y útil que genera valor en el mercado o en la sociedad. La innovación puede surgir de una transferencia tecnológica o de un proceso de vinculación, pero también puede

darse de manera completamente interna en una empresa sin involucrar a ninguna universidad. Lo que distingue a la innovación de la simple invención es que implica adopción real: una tecnología solo innova cuando alguien la usa para resolver un problema de manera más eficiente, económica o efectiva que antes (OECD, 2018).

Dicho de forma directa: la vinculación es el *canal*, la transferencia tecnológica es el *proceso* y la innovación es el *resultado*.

II. ANÁLISIS DE MODELOS

2.1 Modelo Lineal de Innovación

Origen: Este modelo surgió en la segunda mitad del siglo XX, impulsado principalmente por el informe *Science: The Endless Frontier* de Vannevar Bush en 1945. Su premisa central era que el progreso científico es la fuente de todo avance tecnológico y económico, por lo que el Estado debía invertir en investigación básica como el punto de partida de una cadena que, tarde o temprano, desembocaría en aplicaciones útiles para la sociedad (OECD, 2018).

Actores involucrados: El modelo propone una secuencia unidireccional que inicia en las universidades y centros de investigación (investigación básica), avanza hacia laboratorios industriales (investigación aplicada y desarrollo), para finalmente llegar al mercado a través de empresas que manufacturan y comercializan el producto. El Estado actúa como financiador de los primeros eslabones de la cadena.

Ventajas: Su principal virtud es la claridad: es un modelo fácil de comprender y de operacionalizar en políticas públicas. Justificó décadas de inversión pública en ciencia básica, lo que generó avances fundamentales en medicina, física, computación y telecomunicaciones.

Para contextos en los que se parte de cero, su estructura ofrece una hoja de ruta relativamente clara.

Limitaciones: El modelo asume que el conocimiento siempre fluye en un solo sentido (de la ciencia hacia el mercado) y que las necesidades del mercado no retroalimentan a la investigación, lo cual es una simplificación que no refleja la realidad de los procesos de innovación actuales. Además, ignora la complejidad de la absorción tecnológica: una empresa puede recibir una tecnología y no saber cómo integrarla. Para el caso mexicano, este modelo ha mostrado sus limitaciones de manera clara: México invierte entre 0.27% y 0.4% de su PIB en I+D, una cifra que se mantiene estancada desde los años noventa, frente al 2.95% promedio de los países de la OCDE, lo que evidencia que el simple financiamiento de investigación básica no garantiza innovación (Díaz Rodríguez y Morales Sánchez, 2023).

Aplicación en ingeniería de software: En el contexto del software, el modelo lineal podría verse en el desarrollo de algoritmos fundamentales en universidades que, años más tarde, son incorporados por empresas en productos comerciales. Sin embargo, la velocidad de los ciclos tecnológicos en software hace que este modelo sea insuficiente: el tiempo que transcurre entre la investigación básica y la adopción industrial necesita acortarse de manera significativa.

2.2 Modelo de la Triple Hélice

Origen: Propuesto por Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff a finales de los años noventa y formalizado en su publicación seminal de 2000, el modelo de la Triple Hélice surge como respuesta a las limitaciones del modelo lineal. Su tesis central es que en las economías del conocimiento modernas, la innovación no puede surgir de un solo actor: requiere de la

interacción continua y dinámica entre tres hélices que se entrelazan y se superponen: la universidad, la empresa y el gobierno (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

Actores involucrados: Las tres hélices tienen roles que evolucionan con el tiempo. La **universidad** genera conocimiento, forma talento y, en la versión más evolucionada del modelo, también emprende y transfiere tecnología directamente. La **empresa** detecta necesidades del mercado, financia investigación aplicada y absorbe el conocimiento para convertirlo en productos y servicios. El **gobierno** crea el marco regulatorio, financia la ciencia básica y actúa como articulador que facilita los intercambios entre los otros dos actores.

Ventajas: El modelo reconoce la complejidad real de la innovación y propone una estructura que permite identificar las debilidades específicas de cada hélice. En contraste con el modelo lineal, la Triple Hélice es bidireccional y recursiva: la empresa puede retroalimentar a la universidad, el gobierno puede presionar a la industria, y la universidad puede influir en las políticas públicas.

Limitaciones: Ha sido criticado por no incorporar a la sociedad civil y a los usuarios finales como actores activos en la innovación. Asimismo, en contextos donde una de las tres hélices es débil como ocurre en varias regiones de México donde la empresa privada invierte muy poco en I+D el modelo tiende a no funcionar de manera óptima, ya que el ecosistema pierde su equilibrio dinámico.

Aplicación en ingeniería de software: En software, la Triple Hélice se manifiesta cuando una universidad desarrolla herramientas o plataformas que una empresa adopta con apoyo de esquemas de financiamiento gubernamental. Un ejemplo regional es el Programa de Certificación en Alta Tecnología para el Sector Semiconductores y Electrónica, donde la

UABC, la empresa Skyworks Solutions y la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California operan precisamente bajo el esquema de triple hélice para formar talento especializado (Diario Tijuana, 2026).

2.3 Modelo de la Cuádruple Hélice

Origen: La Cuádruple Hélice es una extensión del modelo de Etzkowitz y Leydesdorff que incorpora a la **sociedad civil** como un cuarto actor determinante en los procesos de innovación. Fue desarrollada por autores como Carayannis y Campbell en los años 2000 y 2010, motivados por la creciente evidencia de que las comunidades de usuarios, los movimientos ciudadanos y la opinión pública tienen una influencia directa en la dirección y el alcance de la innovación tecnológica.

Actores involucrados: Además de la universidad, la empresa y el gobierno, se suma la **sociedad civil**, que incluye organizaciones no gubernamentales, comunidades de usuarios, movimientos sociales y el público en general. En el contexto de la política de ciencia y tecnología mexicana, este cuarto actor ha cobrado especial relevancia: el CONAHCYT, en sus últimas etapas antes de convertirse en SECIHTI, promovió activamente lo que llamó un modelo de "Pentahélice" que incluía también el cuidado del ambiente como un eje transversal (CONAHCYT, 2024).

Ventajas: Amplía el alcance de la innovación al considerar necesidades sociales que el mercado no siempre detecta o prioriza. Facilita la co-creación de tecnologías inclusivas, especialmente relevante en países con alta desigualdad social como México. Permite identificar resistencias sociales a ciertas innovaciones desde una etapa temprana, evitando fracasos de adopción.

Limitaciones: La inclusión de la sociedad civil complica la coordinación y gobernanza del sistema de innovación. Los ritmos de la comunidad no siempre coinciden con los ciclos industriales o académicos, lo que puede generar tensiones y retrasos.

Aplicación en ingeniería de software: En el desarrollo de sistemas de software orientados a la salud, la educación o la seguridad pública, la perspectiva de la Cuádruple Hélice es indispensable. Un software para gestión de citas médicas en hospitales públicos, por ejemplo, necesita que los pacientes, el personal de salud, los administradores y los desarrolladores co-diseñen la solución para garantizar su adopción efectiva.

2.4 Modelo de Innovación Abierta

Origen: Propuesto por Henry Chesbrough en 2003 en su libro *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, este modelo surgió en respuesta a la constatación de que el modelo de innovación cerrada en el que las empresas solo confían en sus propios laboratorios internos de I+D resulta insostenible en la era del conocimiento distribuido. Chesbrough observó que el conocimiento valioso no siempre se encuentra dentro de los muros de la empresa, y que las ideas internas no siempre llegan al mercado de la manera más eficiente (Chesbrough, 2003).

Actores involucrados: El modelo involucra a empresas que actúan como nodos centrales de una red de innovación que puede incluir universidades, startups, proveedores, clientes, inventores independientes, competidores e incluso comunidades de código abierto. Las fronteras de la organización se vuelven porosas: el conocimiento fluye en ambas direcciones, hacia adentro (*in-bound*) y hacia afuera (*out-bound*).

Ventajas: Permite a las empresas reducir significativamente sus costos de I+D al aprovechar conocimiento externo ya generado. Acelera los ciclos de innovación. Posibilita la

monetización de tecnologías internas que la empresa no tiene capacidad de explotar por sus propios medios, a través de licencias o spin-offs.

Limitaciones: Requiere que la empresa gestione activamente los riesgos de propiedad intelectual, ya que la apertura implica exposición. En México, la falta de marcos contractuales claros y la desconfianza histórica entre academia e industria han limitado su adopción. Asimismo, las empresas pequeñas o con escasa cultura innovadora suelen tener dificultades para implementarlo.

Aplicación en ingeniería de software: La industria del software es, quizás, el sector donde la Innovación Abierta es más evidente: el movimiento de código abierto (*open source*), las APIs públicas, los *hackathons* corporativos, los programas de aceleración empresarial y los repositorios colaborativos como GitHub son expresiones concretas de este modelo. Empresas como Google, Microsoft o IBM han construido ecosistemas enteros sobre la base de compartir tecnología selectivamente para atraer talento y expandir sus plataformas.

2.5 Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Origen: El concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI) fue desarrollado de manera independiente por autores como Freeman (1987), Lundvall (1992) y Nelson (1993), quienes argumentaban que la innovación no puede entenderse como el resultado de empresas o instituciones aisladas, sino como el producto de un sistema complejo de interacciones entre actores, instituciones, normas y flujos de conocimiento que operan dentro de un contexto nacional específico.

Actores involucrados: El SNI incluye a todos los actores del ecosistema de innovación de un país: universidades y centros de investigación, empresas privadas, organismos gubernamentales de ciencia y tecnología, organismos de financiamiento, institutos de

normalización, organismos de propiedad intelectual, asociaciones industriales y el sistema educativo en su conjunto.

Ventajas: Es el marco más comprehensivo para analizar la capacidad innovadora de un país, porque no busca un modelo universal, sino que reconoce que cada nación tiene trayectorias históricas, fortalezas institucionales y debilidades específicas. Ofrece una perspectiva sistémica que permite identificar los eslabones débiles del ecosistema de manera precisa.

Limitaciones: Precisamente por su amplitud, puede resultar difícil de operacionalizar en políticas concretas. En países como México, donde las instituciones del SNI son frágiles o están débilmente articuladas, el modelo puede describir con precisión los problemas sin ofrecer recetas claras para solucionarlos.

Aplicación en ingeniería de software: Para la industria del software mexicana, el SNI es el lente correcto para diagnosticar por qué la producción científica nacional no se traduce en productos de software competitivos a nivel internacional. Las debilidades del SNI baja inversión en I+D, desconexión entre formación universitaria y necesidades del sector TI, incipiente cultura de propiedad intelectual son las mismas barreras que enfrentan los equipos de desarrollo cuando intentan llevar una idea de laboratorio al mercado.

III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO MEXICANO

3.1 Sistema Nacional de Innovación en México

3.1.1 Rol del CONAHCYT / SECIHTI

Hasta el 31 de diciembre de 2024, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) fue el organismo rector de la política científica y tecnológica de México. A partir del 1 de enero de 2025, fue elevado a rango de Secretaría de Estado,

convirtiéndose en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que evidencia un mayor compromiso institucional del Estado con el sector (Wikipedia, 2025).

Durante su etapa como CONAHCYT, este organismo articuló la política nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación bajo cinco ejes estratégicos: el fortalecimiento de la comunidad científica; el impulso a la ciencia básica y de frontera; los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces); los desarrollos tecnológicos e innovación soberana para el bienestar; y el acceso universal al conocimiento (CONAHCYT, 2024).

Un ejemplo concreto de su rol en la transferencia tecnológica de software fue la transferencia del programa *Angelus* una plataforma digital para el registro y búsqueda de personas desaparecidas hacia la Comisión Nacional de Búsqueda, en junio de 2024. Este caso ilustra cómo el CONAHCYT operó no solo como financiador de investigación, sino como actor directo en la transferencia de tecnología con impacto social (SECIHTI, 2024).

También impulsó la creación de InnovaBienestar de México, la primera empresa pública de base tecnológica derivada de la transformación de un centro público de investigación (Comimsa), orientada al desarrollo de dispositivos médicos y tecnologías de cómputo avanzadas, con recursos propios proyectados en más de 1,186 millones de pesos para 2024 (Expansión, 2024).

3.1.2 Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

Las Oficinas de Transferencia de Tecnología son estructuras organizacionales dentro de las universidades y centros de investigación cuya función es gestionar el flujo de conocimiento hacia el sector productivo. Sus actividades incluyen la identificación de investigaciones con potencial comercial, la gestión de la propiedad intelectual, la negociación de contratos de

licencia, el acompañamiento en la creación de empresas derivadas y la búsqueda de socios industriales.

En México, el desarrollo de las OTT ha sido desigual. Instituciones como el Tecnológico de Monterrey han construido estructuras relativamente consolidadas: entre 2016 y 2020, el Tec registró más de 370 solicitudes de patentes ante el IMPI y 49 transferencias efectivas, además de reportar la creación de cuatro empresas derivadas en 2021 con seis más en proceso (TecScience, 2021). Sin embargo, en la mayoría de las universidades públicas del país, las OTT son incipientes o inexistentes, lo que limita severamente la capacidad de las universidades para capitalizar sus desarrollos (García Martínez, 2014).

En la UABC, si bien existen mecanismos de vinculación activos como el Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CiIDT-UABC) el desarrollo de una OTT consolidada que gestione la propiedad intelectual de manera sistemática representa todavía una área de oportunidad importante.

3.1.3 Parques tecnológicos

Los parques tecnológicos son espacios físicos que concentran empresas de base tecnológica, centros de investigación e infraestructura de apoyo con el propósito de crear sinergias entre actores del ecosistema de innovación. En México, su desarrollo ha sido fragmentado: existen iniciativas en Jalisco (Ciudad Creativa Digital), Nuevo León, Querétaro y el Distrito Federal, pero su articulación con las universidades y con los programas federales de ciencia y tecnología sigue siendo débil en comparación con referentes internacionales como el corredor tecnológico de Silicon Valley o el ecosistema de Singapur.

3.1.4 Programas de estímulo a la innovación

México ha contado históricamente con programas de estímulo como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del anterior CONACYT, que cofinanciaba proyectos conjuntos entre empresas y centros de investigación. La reorientación del CONAHCYT hacia una perspectiva de "innovación soberana para el bienestar" implicó una reestructuración de estos mecanismos, priorizando proyectos con impacto social directo y reduciendo los esquemas de transferencia a fondo perdido al sector privado (CONAHCYT, 2020).

3.2 ¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?

En el sector de Tecnologías de la Información en México, la transferencia del conocimiento ocurre principalmente a través de tres vías: la movilidad de talento egresados universitarios que llevan su formación a las empresas, los convenios de colaboración entre instituciones académicas y empresas para el desarrollo de proyectos específicos, y la adopción de tecnologías desarrolladas en el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. Este tercer canal es, paradójicamente, el dominante, lo que refleja la dependencia tecnológica del país: México muestra un déficit crónico en la balanza de licenciamientos tecnológicos, siendo principalmente importador neto de conocimiento codificado (Díaz Rodríguez y Morales Sánchez, 2023).

3.3 Barreras en la transferencia de conocimiento

Las barreras que enfrenta México en materia de I+D y transferencia de conocimiento son estructurales y conocidas, aunque no por ello menos urgentes. La más visible es la inversión insuficiente: México destina entre 0.27% y 0.4% de su PIB a investigación y desarrollo, una cifra que contrasta con el promedio de 2.95% de los países de la OCDE. Esta brecha limita directamente la capacidad del sistema universitario para generar conocimiento transferible a escala (Díaz Rodríguez y Morales Sánchez, 2023).

A esto se suma la escasa participación del sector privado en el financiamiento de I+D. Mientras que en economías innovadoras las empresas aportan la mayor parte del capital para investigación, en México esta responsabilidad recae casi exclusivamente en el gobierno. El proceso de patentar una idea es percibido como costoso y lento, lo que desincentiva a los creadores. Y existe una desconexión estructural entre los programas educativos universitarios orientados a la publicación académica y las necesidades concretas de la industria nacional (Díaz Rodríguez y Morales Sánchez, 2023).

IV. ESTUDIO REGIONAL – TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

4.1 Ecosistema Regional

4.1.1 Presencia de la UABC y centros de investigación

La Universidad Autónoma de Baja California es el principal motor académico de la región fronteriza. Su rol en la transferencia de conocimiento se ha consolidado progresivamente: el CiIDT-UABC actúa como plataforma de colaboración con el sector industrial, y el Instituto de Ingeniería ha desarrollado programas de certificación especializados que conectan directamente con empresas de alta tecnología. El gobierno del estado califica estas iniciativas como estrategias institucionales consolidadas de vinculación bajo el esquema de la triple hélice (Diario Tijuana, 2026).

Además de la UABC, Tijuana cuenta con el Tecnológico Nacional de México Campus Tijuana (TecNM Tijuana), el CETYS Universidad y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), que alberga el Centro de Innovación y Diseño para la Industria Aeroespacial (CINDA), concebido explícitamente como un mecanismo de colaboración de triple hélice para el sector aeroespacial (CIIA Baja California, s.f.).

4.1.2 Industria tecnológica y maquiladora

Tijuana es una de las ciudades manufactureras más activas de México. En los últimos treinta años, las operaciones industriales se han triplicado, y la ciudad cuenta actualmente con alrededor de 540 fábricas y plantas maquiladoras, con presencia de empresas globales integradas en clústeres de alta especialidad (Frontier Industrial, s.f.). Los sectores predominantes incluyen la manufactura electrónica, los dispositivos médicos, la industria aeroespacial y la industria automotriz.

Esta base industrial es relevante para la transferencia tecnológica en software porque genera una demanda constante de soluciones digitales: sistemas de gestión de calidad, plataformas de trazabilidad, inteligencia artificial para manufactura, ciberseguridad industrial y software embebido son áreas en las que la academia y la industria local tienen oportunidades concretas de colaboración.

4.1.3 Relación con Silicon Valley y California

La proximidad geográfica con San Diego y California no es solo un dato geográfico; es una ventaja estructural que pocos polos tecnológicos en el mundo poseen. La región Tijuana-San Diego forma una zona metropolitana binacional en la que fluyen diariamente trabajadores, ingenieros, estudiantes y capital. Empresas tecnológicas como Skyworks Solutions, Honeywell, Collins Aerospace y Boeing tienen presencia activa en Baja California, y muchas de ellas vinculan sus operaciones locales con centros de desarrollo en California (Vanguardia Industrial, s.f.).

Esta dinámica facilita una forma particular de transferencia tecnológica: el conocimiento desarrollado en los centros de I+D de California puede fluir hacia las operaciones en Tijuana, donde ingenieros locales lo adaptan, implementan y, en los mejores casos, lo mejoran. El

concepto de *nearshoring* la relocalización de procesos productivos hacia países cercanos ha intensificado este fenómeno en los últimos años.

4.1.4 Clústeres industriales

Tijuana alberga al menos cuatro clústeres industriales bien identificados: el **Baja Aerospace Cluster** (aeroespacial y defensa), el **clúster de dispositivos médicos**, el **clúster electrónico** y el emergente **clúster de tecnologías de la información**. Según Tijuana EDC, existen más de 45 plantas maquiladoras en el sector aeroespacial y de defensa, y más de cien empresas de *contract manufacturing* orientadas a servir a grandes corporaciones globales (Tijuana EDC, s.f.).

Para la ingeniería de software, el clúster de dispositivos médicos es particularmente estratégico: requiere desarrollos de software certificados, sistemas de gestión de datos clínicos y plataformas de monitoreo en tiempo real, áreas en las que los egresados de programas como Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes tienen competencias directamente aplicables.

4.2 ¿Existe un modelo de Triple Hélice en Tijuana?

La respuesta es: sí, en forma incipiente pero con evidencia concreta. El ejemplo más claro es el Programa de Certificación en Alta Tecnología para el Sector Semiconductores y Electrónica de la UABC, operado con Skyworks Solutions y la Secretaría de Economía e Innovación del gobierno estatal, el cual el rector de la UABC calificó explícitamente como "una alianza virtuosa bajo el esquema de la triple hélice" (Diario Tijuana, 2026). El CIIA Baja California, instalado en el TecNM Tijuana, es otro ejemplo de este modelo aplicado al sector aeroespacial.

Sin embargo, la Triple Hélice en Tijuana todavía no opera de manera sistémica. Los vínculos son más reactivos que proactivos: responden a necesidades puntuales de la industria más que a una estrategia coordinada de largo plazo. La ausencia de una OTT consolidada en la UABC, la fragmentación de los programas de vinculación y la baja cultura de protección intelectual entre los investigadores son debilidades que limitan el potencial del ecosistema.

4.3 Oportunidades para el software en Tijuana

Las oportunidades son concretas y diversas. El sector de dispositivos médicos demanda software certificado bajo estándares como la norma ISO 13485 y el reglamento FDA 21 CFR Part 11, lo que abre un nicho de alto valor para equipos de desarrollo locales con formación específica. El nearshoring trae consigo empresas que buscan socios de desarrollo tecnológico local. La industria aeroespacial requiere software para control de calidad, simulación y gestión de cadena de suministro. Y la creciente conectividad con San Diego facilita el acceso a fondos de capital de riesgo y a clientes en el mercado estadounidense para startups de software con origen universitario.

V. APLICACIÓN A INGENIERÍA DEL SOFTWARE

5.1 Diseño de Propuesta de Proyecto Hipotético

Título del proyecto: *DermaIA – Sistema de Detección Temprana de Melanoma mediante Aprendizaje de Máquina aplicado a Imágenes Dermatológicas*

Descripción general

DermaIA es una plataforma de software desarrollada en la UABC, específicamente en el programa de Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, cuyo propósito es asistir a dermatólogos y médicos generales en la

detección temprana de melanoma y otras lesiones cutáneas malignas a través del análisis automatizado de imágenes fotográficas de lunares y manchas en piel.

El problema que atiende tiene una dimensión local clara: Tijuana, por su ubicación geográfica y su clima seco con alta irradiación solar durante la mayor parte del año, concentra una población con exposición acumulada al sol significativamente elevada, lo que incrementa el riesgo de cáncer de piel. A esto se suma que el diagnóstico dermatológico especializado no siempre está al alcance de toda la población, ya sea por costo o por disponibilidad de especialistas. DermaIA busca democratizar el acceso a una primera evaluación objetiva y respaldada por inteligencia artificial, sin sustituir al médico sino potenciando su capacidad diagnóstica.

El sistema recibe fotografías de lesiones cutáneas capturadas con un dermatoscopio digital o con cámara de alta resolución, y aplica un modelo de visión computacional basado en redes neuronales convolucionales (CNN) entrenado con conjuntos de datos dermatológicos anotados clínicamente. El resultado es una clasificación probabilística de la lesión en categorías como benigna, sospechosa o maligna, acompañada de un mapa de calor visual que señala las regiones de mayor relevancia diagnóstica para el criterio del especialista.

Modelo de transferencia utilizado

La propuesta adopta el **Modelo de la Triple Hélice** como marco principal de articulación, con una capa complementaria de **Innovación Abierta** que permite incorporar modelos de aprendizaje de máquina preentrenados disponibles en la comunidad científica abierta, reduciendo el tiempo de desarrollo sin comprometer la originalidad del sistema. Los tres actores operan de la siguiente manera:

- **Universidad (UABC/FCQI):** Desarrolla y adapta el modelo de ML al contexto clínico local, gestiona la propiedad intelectual, valida el desempeño del sistema con métricas clínicas (sensibilidad, especificidad, AUC), forma a los desarrolladores y garantiza el soporte técnico continuo durante la fase de adopción.
- **Empresa (Clínica dermatológica local, hipotética: *DermaTJ Clínica Especializada S.C.*):** Actúa como socio clínico y cliente piloto. Aporta el conjunto de imágenes anonimizadas para entrenamiento y validación del modelo, co-financia el desarrollo mediante un contrato de I+D+i, define los flujos de trabajo clínico en los que el sistema debe integrarse y valida la usabilidad del software desde la perspectiva médica.
- **Gobierno (Secretaría de Salud de Baja California / SECIHTI):** Aporta financiamiento complementario mediante convocatorias de estímulo a proyectos de innovación en salud, facilita la articulación con hospitales públicos para fases de expansión, y respalda institucionalmente el proyecto como iniciativa de salud pública digital con potencial de escalamiento regional.

El flujo de transferencia sigue las fases del **Modelo de Liyanage et al. (2009)**: conciencia (identificación del vacío diagnóstico en la región), adquisición (recopilación y anonimización del dataset con DermaTJ), transformación (entrenamiento, ajuste fino y validación del modelo de ML), asociación (firma del contrato de licencia de uso clínico exclusivo), aplicación (despliegue del sistema en la clínica piloto) y retroalimentación (mejora continua del modelo con nuevos casos validados por el especialista).

Actores involucrados

Actor	Rol en el proyecto
-------	--------------------

UABC – FCQI (Equipo de investigación y desarrollo)	Desarrollador del sistema, gestor de la PI, entrenamiento y validación del modelo de ML
DermaTJ Clínica Especializada S.C.	Socio clínico, co-financiador, proveedor del dataset, cliente piloto
Secretaría de Salud BC / SECIHTI	Financiador complementario, facilitador regulatorio, puerta de entrada a hospitales públicos
Estudiantes de ISTE (servicio social / residencia profesional)	Desarrolladores junior, integradores de la interfaz clínica, puente academia-industria
Dermatólogos de DermaTJ	Validadores clínicos del modelo, usuarios finales del sistema
INDAUTOR / IMPI	Entidades de registro de propiedad intelectual (código fuente y marca)

Protección intelectual

La estrategia de protección intelectual de DermaIA contempla dos instrumentos complementarios bajo el marco legal mexicano, considerando la naturaleza dual del activo: el software y el modelo de inteligencia artificial entrenado.

1. **Registro del código fuente ante INDAUTOR** mediante el formato RPDA-01, como obra literaria bajo la rama "Programa de Cómputo". Esta protección cubre tanto el código de la plataforma como la documentación técnica del sistema. El costo del trámite es de \$367.00 M.N. y otorga protección por la vida del autor más 100 años

(INDAUTOR, s.f.). El modelo de ML entrenado, es decir, los pesos de la red neuronal, se protege adicionalmente como secreto industrial mediante cláusulas contractuales de confidencialidad entre la UABC y DermaTJ.

2. **Registro de la marca "DermaIA"** ante el IMPI en la Clase de Niza 42 (servicios tecnológicos, de investigación e inteligencia artificial aplicada), con un costo aproximado de \$2,695.18 M.N. por el estudio de solicitud y una vigencia de 10 años renovables (IMPI, s.f.).

La titularidad de los derechos patrimoniales se estructurará mediante un contrato de co-titularidad en el que la UABC retiene el 65% de los derechos como reconocimiento a su inversión en investigación, desarrollo y validación clínica, mientras que DermaTJ obtiene el 35% restante más una licencia de uso clínico exclusivo para la especialidad de dermatología en la región Tijuana-Ensenada por un período inicial de cuatro años, renovable por acuerdo de ambas partes.

Estrategia de comercialización

DermaIA se comercializará mediante un modelo de **Software como Servicio (SaaS)** orientado a consultorios y clínicas dermatológicas, con dos vertientes paralelas de mercado:

- **Mercado privado (clínicas y consultorios):** Tres niveles de suscripción mensual. El nivel Básico (\$3,800 MXN/mes) ofrece análisis ilimitado de imágenes y reporte de clasificación. El nivel Profesional (\$9,500 MXN/mes) agrega integración con expediente clínico electrónico, historial del paciente y panel de estadísticas. El nivel

Enterprise incluye personalización del modelo con datos propios de la clínica y precio negociado por contrato.

- **Mercado público (hospitales y centros de salud del IMSS o Secretaría de Salud BC):** Acceso mediante convenio institucional gestionado con apoyo del gobierno estatal, con tarifa diferenciada y modelo de pago por uso.

La estrategia de entrada al mercado inicia con DermaTJ como cliente ancla durante el primer año, con una fase de validación clínica rigurosa que sirva también como evidencia para presentar el producto en el Congreso Mexicano de Dermatología (Año 1-2). En el segundo año se busca la expansión hacia otras clínicas privadas del corredor Tijuana-Ensenada y la firma del primer convenio con la Secretaría de Salud BC. En el tercer año se explora la entrada al mercado de San Diego aprovechando las redes universitarias transfronterizas y la creciente demanda de herramientas de apoyo diagnóstico basadas en IA en el sistema de salud de California.

Impacto económico esperado

En el corto plazo (1-2 años), el proyecto generaría ingresos por suscripciones estimados en \$600,000 – \$900,000 MXN anuales, suficientes para sostener un equipo de cuatro a seis personas entre desarrolladores de software, un científico de datos y un coordinador de vinculación. Para el mediano plazo (3-5 años), la expansión al corredor regional y el primer contrato institucional con el sector público podrían elevar los ingresos a \$4-6 millones MXN anuales, con capacidad de generar entre 12 y 18 empleos directos de alta calificación.

El impacto en salud pública es igualmente relevante: la detección temprana del melanoma reduce de manera significativa los costos de tratamiento y la mortalidad asociada. Un sistema que permita a médicos generales realizar una primera clasificación confiable antes de referir

al especialista podría reducir el tiempo de diagnóstico y ampliar el alcance de la atención dermatológica en una región con escasez de especialistas. Este argumento de valor social, además del económico, es el que distingue a DermaIA como una propuesta de transferencia tecnológica con impacto real y verificable en el tejido social de Tijuana.

VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

6.1 Diagrama Comparativo: Triple Hélice vs. Innovación Abierta

Criterio	Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff)	Innovación Abierta (Henry Chesbrough)
Origen	1995-2000	2003
Foco central	Relaciones e interacciones entre tres actores institucionales	Flujo de conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la empresa
Actores principales	Universidad, empresa y gobierno	Empresa como nodo central; universidades, startups, proveedores, usuarios y comunidades externas
Dirección del conocimiento	Multidireccional entre los tres ejes	Bidireccional: <i>in-bound</i> (conocimiento externo que entra) y <i>out-bound</i> (conocimiento interno que sale)

Unidad de análisis	Sistema regional o nacional de innovación	Empresa individual
Objetivo	Innovación sistémica y desarrollo económico regional mediante la colaboración institucional	Reducir costos de I+D y acelerar el ciclo de innovación aprovechando fuentes externas de conocimiento
Mecanismos clave	Programas de vinculación, Oficinas de Transferencia de Tecnología, parques tecnológicos, convenios institucionales	Licencias, adquisiciones, <i>joint ventures</i> , APIs abiertas, <i>spin-offs</i> , hackathons corporativos
Aplicación en software	Programas de certificación conjunta entre universidad, empresa y gobierno (ej. UABC + Skyworks + Secretaría de Economía BC)	Plataformas de desarrollo colaborativo (GitHub), ecosistemas de código abierto, integración de librerías externas
Limitación principal	Depende del equilibrio entre los tres actores; si uno es débil, el sistema pierde efectividad	Riesgo de pérdida de ventaja competitiva si la propiedad intelectual no se gestiona adecuadamente

Conclusión comparativa: Mientras que la Triple Hélice es un modelo para organizar ecosistemas de innovación a nivel regional o nacional, la Innovación Abierta es una estrategia de gestión a nivel empresarial. No son excluyentes: una empresa puede adoptar Innovación Abierta dentro de un ecosistema articulado bajo la lógica de la Triple Hélice.

6.2 Caso Real Mexicano de Transferencia Tecnológica Exitosa

Caso: Dirección de Transferencia Tecnológica del Tecnológico de Monterrey – Empresa derivada *Laiboyan*

Uno de los casos más documentados y representativos de transferencia tecnológica universitaria en México es el del Tecnológico de Monterrey, que cuenta con una Dirección de Transferencia Tecnológica activa desde mediados de la primera década de este siglo.

El investigador Rodrigo Velázquez desarrolló en los laboratorios del Tec la plataforma *Laiboyan*, un sistema de laboratorios virtuales que permite realizar prácticas de ingeniería de manera remota mediante simulaciones de alta fidelidad. Este desarrollo surgió de investigación académica aplicada y fue acompañado por la Dirección de Transferencia Tecnológica, que apoyó al investigador en la protección de la propiedad intelectual, la validación de mercado y la constitución de la empresa.

El caso es especialmente relevante porque *Laiboyan* no se quedó en el mercado nacional: el investigador llevó la empresa hacia el mercado asiático, específicamente a China, buscando escalar el modelo a nivel internacional (TecScience, 2021). Esto muestra que la transferencia tecnológica exitosa en software no solo es posible en México, sino que puede tener alcance global cuando se cuenta con el acompañamiento institucional adecuado.

Entre 2016 y 2020, el Tec de Monterrey gestionó más de 370 solicitudes de patentes ante el IMPI, con 49 transferencias efectivas y 11 licenciamientos activos en 2021, lo que lo posiciona como la universidad con mayor actividad de TCT formal en el país (TecScience, 2021).

6.3 Índice Global de Innovación (WIPO) – Posición de México

El Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) es publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y evalúa la capacidad y el desempeño innovador de 133 economías a partir de 78 indicadores agrupados en dos subíndices: entradas de innovación (instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado y de negocios) y salidas de innovación (conocimiento y tecnología, y producción creativa) (WIPO, 2024).

Posición de México en el GII 2024:

En la edición 2024, México se ubicó en el **lugar 56** a nivel global, avanzando dos posiciones respecto al año anterior (58°). En América Latina y el Caribe, México ocupa el **tercer lugar**, detrás de Brasil (50°) y Chile (51°) (EGADE Business School, 2024).

Fortalezas identificadas:

- **1er lugar mundial** en exportaciones de bienes creativos.
- **11° lugar global** en exportaciones de alta tecnología.
- **15° lugar** en manufactura de alta tecnología.
- **10° lugar** entre las economías de ingresos medios-altos (WIPO, 2024).

Debilidades críticas:

- **106° lugar** en Instituciones, reflejando desafíos graves en el entorno regulatorio y de gobernanza.
- **71° lugar** en Infraestructura.
- **63° lugar** en Capital humano e investigación.

- Puntaje total de 30.4 sobre 100, frente a 67.5 de Suiza, primer lugar mundial (Mexico Business News, 2024).

Análisis: El perfil de innovación de México es paradójico: el país exporta bienes de alto valor agregado y tecnología, pero su base institucional y su inversión en capital humano son frágiles. Esto refleja una economía que ha logrado insertarse en cadenas globales de valor como proveedor manufacturero sofisticado, pero que todavía no genera suficiente conocimiento propio. Para el sector del software, este diagnóstico es especialmente relevante: hay capacidad de manufactura tecnológica, pero la generación de innovación original en software sigue siendo limitada.

6.4 Diseño de una Oficina de Transferencia Tecnológica para Universidad Ficticia

Universidad ficticia: *Universidad del Noroeste de México (UNOM)*

Nombre de la OTT: *Centro de Vinculación e Innovación Tecnológica UNOM (CVIT-UNOM)*

Misión: Convertir el conocimiento y los desarrollos tecnológicos generados en la UNOM en valor económico y social, facilitando su transferencia hacia el sector productivo mediante mecanismos transparentes, eficientes y orientados al impacto regional.

Estructura organizacional:

El CVIT-UNOM operaría bajo la dependencia directa de la Rectoría y con tres áreas funcionales:

1. **Área de Identificación y Valuación de Tecnologías:** Responsable de detectar proyectos de investigación con potencial comercial, realizar análisis de estado del arte

y establecer el valor de mercado de las tecnologías generadas.

2. **Área de Propiedad Intelectual:** Gestiona los registros ante el IMPI e INDAUTOR, mantiene el portafolio de patentes y derechos de autor activos y asesora a investigadores sobre estrategias de protección.
3. **Área de Vinculación y Comercialización:** Establece y mantiene relaciones con el sector industrial, negocia contratos de licencia, acompaña la creación de spin-offs y gestiona los convenios de colaboración con empresas.

Servicios ofrecidos:

- Diagnóstico de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL) de proyectos de investigación.
- Asesoría legal en propiedad intelectual sin costo para investigadores de la UNOM.
- Servicios de matchmaking entre investigadores y empresas.
- Acompañamiento en la constitución de empresas de base tecnológica (spin-offs).
- Gestión de fondos de estímulo a la vinculación (SECIHTI, Secretaría de Economía).
- Capacitación continua para investigadores en temas de emprendimiento y comercialización.

Indicadores de desempeño (KPIs):

- Número de solicitudes de patentes registradas por año.
- Número de contratos de licencia activos.
- Número de spin-offs constituidas.
- Ingreso generado por licenciamientos.

- Número de proyectos de I+D financiados con fondos mixtos (academia-industria).

Financiamiento: El CVIT-UNOM operaría con un presupuesto inicial de la universidad, complementado con un porcentaje (sugerido: 20%) de los ingresos por licenciamiento que se reinvertirían en su operación, creando un mecanismo de sostenibilidad a mediano plazo.

CONCLUSIONES

El análisis realizado a lo largo de esta práctica deja en claro que la transferencia del conocimiento no es un proceso automático ni exclusivamente técnico: es, antes que nada, un proceso relacional que requiere confianza, estructuras institucionales adecuadas y actores dispuestos a co-crear valor.

En el caso de México, los modelos teóricos revisados Triple Hélice, Innovación Abierta, SNI describen con precisión tanto las oportunidades como las brechas del ecosistema nacional. El país tiene capacidades reales: produce talento, tiene una industria manufacturera sofisticada y comparte frontera con uno de los ecosistemas de innovación más poderosos del planeta. Sin embargo, la inversión insuficiente en I+D, la debilidad institucional y la desconexión entre la academia y la industria siguen siendo obstáculos que frenan la traducción de ese potencial en innovación competitiva.

Tijuana representa un caso especialmente interesante: su posición geográfica, su diversidad industrial y el compromiso creciente de la UABC con la vinculación crean condiciones favorables para el desarrollo de un ecosistema de Triple Hélice regional que todavía está en construcción. Para los estudiantes y egresados de Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes, esta realidad no es solo contexto teórico: es una oportunidad concreta de ser protagonistas de esa construcción.

La propuesta de DermaIA ilustra que la transferencia tecnológica en software es viable en Tijuana, siempre que se cuente con un modelo claro, actores comprometidos y mecanismos de protección intelectual que generen confianza entre la universidad y la empresa. Y cuando esa transferencia además responde a una necesidad de salud pública real, el argumento de valor se vuelve todavía más sólido. El camino está trazado.

REFERENCIAS

Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.

CIIA Baja California. (s.f.). *Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial BC*.
<https://www.ciiabc.mx/>

CONAHCYT. (2020). *Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología*. Diario Oficial de la Federación.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595309&fecha=23/06/2020

CONAHCYT. (2024). *Conahcyt y Misión Permanente de México ante la OCDE establecen diálogo rumbo a la reunión ministerial 2024*.
<https://conahcyt.mx/conahcyt-y-mision-permanente-de-mexico-ante-la-ocde-establecen-dialogo-rumbo-a-la-reunion-ministerial-2024/>

Diario Tijuana. (2026, 17 de enero). *UABC impulsa la formación de talento especializado en semiconductores y electrónica*.
<https://diariotijuana.info/2026/01/uabc-impulsa-la-formacion-de-talento-especializado-en-semiconductores-y-electronica>

Díaz Rodríguez, H. E., y Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69–92. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2023v38n98/Diaz>

EGADE Business School. (2024). *EGADE resalta el avance de México en el Global Innovation Index 2024*. <https://egade.tec.mx/es/blog/egade-resalta-el-avance-de-mexico-en-el-global-innovation-index-2024>

Etzkowitz, H., y Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

Expansión. (2024, 18 de enero). *AMLO crea empresa tecnológica con firmas aliadas de Conahcyt*. <https://expansion.mx/empresas/2024/01/18/amlo-crea-empresa-tecnologica-con-firmas-aliadas-de-conahcyt>

Frontier Industrial. (s.f.). *Parque Industrial Thomas Alva Edison | Tijuana, Baja California*. <https://www.frontierindustrial.mx/parque-industrial-thomas-alva-edison-tijuana>

García Martínez, J. C. (2014). El entorno universitario como factor en la transferencia de conocimientos a través de incubadoras de empresas. *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, 2(5), 227–244. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457645127003>

INDAUTOR. (s.f.). *Registro de Obra – Formatos y costos*. <https://www.indautor.gob.mx>

IMPI. (s.f.). *MARCia – Búsqueda de marcas*. <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

Mexico Business News. (2024, 10 de diciembre). *Global Innovation Index 2024: Mexico Faces Critical Challenges*.

<https://mexicobusiness.news/health/news/global-innovation-index-2024-mexico-faces-critical-challenges>

OECD. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

SECIHTI. (2024, 19 de junio). *Conahcyt y CNB celebran transferencia tecnológica de Angelus, software para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas*. <https://secihti.mx/conahcyt-y-cnb-celebran-transferencia-tecnologica-de-angelus-software-para-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas/>

Stezano Pérez, F. A. (2012). Construcción de redes de transferencia ciencia-industria en el sector de biotecnología en México. *Estudios Sociales*, 20(39), 9–38. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41723281001>

TecScience. (2021, julio). *Transferencia tecnológica: la ciencia hecha realidad*. <https://tecscience.tec.mx/es/negocios-innovacion/transferencia-tecnologica/>

Tijuana EDC. (s.f.). *Industrias maquiladoras en México*. <https://es.tijuanaedc.org/industrias-maquiladoras-en-mexico/>

Vanguardia Industrial. (s.f.). *Aeroespacial: Baja California empieza a migrar a la mentefactura*. <https://www.vanguardia-industrial.net/aeroespacial-baja-california-empieza-a-migrar-a-la-mentefactura/>

Vázquez González, E. R. (2017). Transferencia del conocimiento y tecnología en universidades. *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (83), 75–96.
<https://www.redalyc.org/journal/393/39357921004/html/>

Wikipedia. (2025). *Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías*.
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Humanidades,_Ciencias_y_Tecnolog%C3%ADas

WIPO. (2024). *Global Innovation Index 2024*. World Intellectual Property Organization.
https://www.wipo.int/global_innovation_index